

PLAN DE MEJORA CONTINUA

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-PMC-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Filosofía del Plan

El Plan de Mejora Continua para el SGMM establece los mecanismos estructurales para optimizar la calidad del software, la eficiencia del equipo técnico y la adopción del sistema por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Sucre.

Dado que trabajamos con usuarios finales con curvas de aprendizaje variables (inspectores de campo) y un entorno técnico desafiante (Offline-First), este plan asegura que el producto no permanezca estático, sino que evolucione mediante ciclos iterativos basados en la retroalimentación empírica y la medición de datos.

2. Marco Metodológico: El Ciclo PHVA (Deming) Adaptado a Scrum

*Para articular la mejora continua sin generar burocracia que consuma el presupuesto de **70.000 Bs**, se fusiona el ciclo tradicional **PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)** con las ceremonias nativas del marco de trabajo ágil Scrum:*

[PLANIFICAR] —► Planificación del Sprint / Refinamiento del Backlog



| (Actuar)

▼ (Hacer)

[ACTUAR]

[HACER] —► Desarrollo diario y Daily Stand-ups



| (Verificar)

▼ (Verificar)

[VERIFICAR] ◀—— Retrospectiva del Sprint / Sprint Review / Pruebas de QA

- **Planificar (Plan):** Identificar cuellos de botella técnicos o de usabilidad en el Backlog y diseñar contramedidas durante la Sprint Planning.
- **Hacer (Do):** Implementar las mejoras de código o interfaz en el Sprint en curso utilizando el stack tecnológico (.NET/Spring Boot y React Native).
- **Verificar (Check):** Evaluar el impacto de la mejora mediante métricas de rendimiento en el servidor de pruebas Linux y auditorías de código (QA).
- **Actuar (Act):** Estandarizar la solución exitosa actualizando la Definition of Done (DoD) o los manuales de procesos técnicos.

3. Áreas Clave de Intervención y Objetivos de Calidad

El plan concentra sus esfuerzos en tres pilares críticos del proyecto:

3.1. Calidad Técnica del Código y Despliegue

- **Problema Común:** Acumulación de deuda técnica por velocidad de entrega.
- **Estrategia de Mejora:** Automatización de filtros de calidad mediante Integración Continua (CI/CD). Cada Pull Request enviado al repositorio Git debe ser analizado por herramientas de análisis estático para garantizar que la cobertura de pruebas unitarias nunca baje del 80%.

3.2. Usabilidad y Diseño Emocional (UI/UX)

- **Problema Común:** Resistencia al cambio o frustración del inspector al usar la app móvil en entornos caóticos.
- **Estrategia de Mejora:** Aplicar pruebas de guerrilla (observación directa en campo) al cierre de cada hito móvil. Si se detecta que los inspectores tardan más de tres clics en consolidar un cobro, la interfaz se rediseñará en el siguiente Sprint prioritario para simplificar el flujo visual.

3.3. Estabilidad de la Sincronización Offline-First

- **Problema Común:** Conflictos de concurrencia cuando varios dispositivos sincronizan datos al mismo tiempo al final de la jornada.
- **Estrategia de Mejora:** Realizar pruebas de estrés mensuales simulando 50 dispositivos concurrentes enviando lotes de 500 transacciones hacia la base de datos PostgreSQL, optimizando los índices y los tiempos de respuesta de la API de forma progresiva.

4. Canales de Retroalimentación y Frecuencia

Para recolectar los datos que impulsan la mejora, se establecen los siguientes sensores organizacionales:

Canal de Feedback	Origen de los Datos	Frecuencia	Propósito de Mejora
Retrospectiva de Sprint	<i>Equipo de Desarrollo Interno.</i>	<i>Cada 2 semanas (Cierre de Sprint).</i>	<i>Optimizar la velocidad de programación, resolver impedimentos de hardware/software y refinar la comunicación técnica.</i>
Pruebas UAT en Campo	<i>Inspectores de la Intendencia en el Mercado Central.</i>	<i>Mensual (A partir del Mes 3).</i>	<i>Identificar fallas de legibilidad de la pantalla bajo el sol, lentitud en el lector de cámara QR o problemas de batería.</i>
Mesa de Soporte de Incidencias	<i>Operadores web de la Alcaldía y Product Owner.</i>	<i>Continua (Revisión semanal).</i>	<i>Detectar si existen errores recurrentes en el cargado de datos que requieran capacitaciones adicionales o validaciones estrictas en el Frontend.</i>

5. Matriz de Acciones de Mejora Estandarizadas

Ante desviaciones recurrentes detectadas en los informes de avance o en el tablero KPI, se aplicarán las siguientes acciones de mejora preestablecidas:

Indicador de Alerta	Causa Probable	Acción de Mejora Inmediata
----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

<i>CPI menor a 1.0</i> <i>(Sobregasto financiero).</i>	<i>Exceso de horas invertidas en características no prioritarias (Scope Creep).</i>	<i>Congelamiento inmediato de requerimientos de la categoría Could Have y reajuste del alcance con el Product Owner municipal.</i>
<i>SPI menor a 1.0</i> <i>(Retraso en cronograma).</i>	<i>Estimaciones de esfuerzo técnico demasiado optimistas o bloqueos de IT.</i>	<i>Reducir la carga de Puntos de Historia para el siguiente Sprint en un 15% y priorizar tareas del core del sistema (Victorias Rápidas).</i>
<i>Densidad de Bugs > 5</i> <i>en el servidor de pruebas.</i>	<i>Falta de validación local antes de subir los cambios al entorno integrado.</i>	<i>Modificar la Definition of Done (DoD): ningún código puede subirse al repositorio si no cuenta con pruebas unitarias locales aprobadas al 100%.</i>

6. Sostenibilidad Post-Proyecto (Transferencia Tecnológica)

La mejora continua no finaliza con la entrega del software en el sexto mes. Para garantizar el ciclo de vida a largo plazo del SGMM dentro del municipio, el plan estipula:

- Manual de Arquitectura y Despliegue:** *Entrega de documentación técnica exhaustiva detallando la estructura de las imágenes de Docker, la configuración del servidor Linux base y los scripts de respaldo automatizado de PostgreSQL.*
- Capacitación de Transferencia:** *Dedicación de las últimas 20 horas del proyecto a entrenar al personal técnico de la Dirección de Sistemas de la Alcaldía de Sucre, permitiendo que el equipo de planta institucional sea capaz de dar soporte, corregir incidencias menores y mantener la plataforma operativa de forma autónoma.*